

# Equipo 3

## Central Romana

Booklet de empresa para inferir tecnología, costes y decisiones de producción.

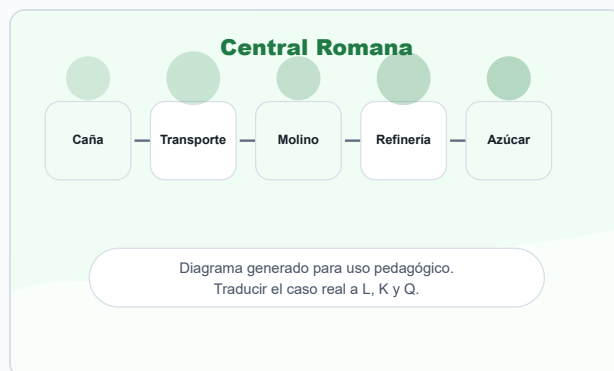
Microeconomía I

Tecnología

Costes

Decisiones en 4 minutos

**Regla del juego.** La empresa es real; la función de producción del simulador no es una estimación empírica de Central Romana. Es una función didáctica inspirada en rasgos productivos de la industria para practicar tecnología, beneficio, minimización de costes y curvas de costes.



Ingenio azucarero. Visual generado para impresión y discusión en clase.

## 1. CONTEXTO REAL

# La empresa real que van a representar

**Central Romana** es un grupo agroindustrial dominicano asociado históricamente a la producción azucarera en La Romana. Su operación combina campo, transporte, molienda, procesos industriales y logística.

El caso es útil porque la producción de azúcar permite ver una tecnología de escala: grandes volúmenes de caña, molinos, calderas, refinería, energía, almacenamiento y movimiento continuo de materiales.

Para el simulador, no piensen solo en trabajadores en el campo. Piensen en una cadena donde la capacidad instalada, el transporte y la planta pesada condicionan cuánto Q puede salir en una ronda.

### Datos para anclar el caso

- Grupo agroindustrial con origen histórico en 1912.
- Industria: azúcar, agroindustria, molienda y refinación.
- Actividades clave: caña, transporte, molinos, calderas, refinería, almacenes y despacho.
- Pista didáctica: tecnología con peso alto de capital y coordinación logística.

**Descripción del simulador.** Azúcar: molinos, refinería, transporte y planta pesada.

## 2. PISTAS PRODUCTIVAS

# Cómo produce valor Central Romana

La caña debe entrar a tiempo, molerse, extraer jugo, procesarse, cristalizarse, secarse, almacenarse y despacharse. Cada etapa tiene cuellos de botella físicos.

El trabajo coordina, opera, mantiene y supervisa. Pero si no hay capacidad de molienda, transporte interno, energía, calderas y refinería, más horas de trabajo no convierten automáticamente más caña en azúcar vendible.



La decisión del equipo consiste en traducir esta cadena real a L, K y Q dentro del simulador.

### TRABAJO

**PRODUCTIVO** Operarios, técnicos de planta, supervisores, mantenimiento, logística agrícola e industrial.

### CAPITAL

**PRODUCTIVO** Molinos, calderas, refinería, transporte, almacenes, energía, equipos de laboratorio y planta pesada.

**PRODUCTO Q** Azúcar y derivados procesados con calidad comercial.

**Pregunta guía.** Si llega más caña al ingenio pero la molienda y la refinería ya están cerca de capacidad, ¿qué factor limita más rápido el aumento de Q?

### 3. SIMULADOR

## Traducción al lenguaje del simulador

En el simulador, la empresa se resume con una función de producción de tipo Cobb-Douglas:

$$Q = A * L^{\alpha} * K^{\beta}$$

**L** representa trabajo productivo: personas que operan, supervisan, mantienen, transportan o atienden decisiones de producción. **K** representa capital productivo: maquinaria, planta, equipos, tecnología, infraestructura e inventario físico que ayudan a producir. **Q** representa la cantidad de producto final vendible.

La función oficial del simulador está oculta hasta el final. Antes de jugar, propongan una hipótesis razonada. No intenten adivinar números perfectos; intenten que los números cuenten una historia coherente sobre la tecnología de su empresa.

| PARÁMETRO    | QUÉ SIGNIFICA                               | PROPUESTA DEL EQUIPO | JUSTIFICACIÓN BREVE |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>A</b>     | Productividad total de la tecnología.       |                      |                     |
| <b>alpha</b> | Peso relativo del trabajo en la producción. |                      |                     |
| <b>beta</b>  | Peso relativo del capital en la producción. |                      |                     |

#### Cómo pensar L

Operarios, técnicos de planta, supervisores, mantenimiento, logística agrícola e industrial.

#### Cómo pensar K

Molinos, calderas, refinería, transporte, almacenes, energía, equipos de laboratorio y planta pesada.

4. RESPUESTAS

# Hojas de respuesta del Equipo 3

En cada ronda tienen 4 minutos. Primero tomen la decisión conceptual que pide el simulador. Luego elijan L y K. Al final, comparen el resultado con el score, el beneficio y el feedback de coherencia.

Ronda 1 - Mapa tecnológico de la empresa

Q = 120 | w = 10 | r = 10 | p = 4 | F = 0

|                          |                   |                          |                   |                          |            |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | Trabajo intensivo | <input type="checkbox"/> | Capital intensivo | <input type="checkbox"/> | Balanceada |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------|

|                                |                                                                                                                     |                         |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| L ELEGIDO                      |                                                                                                                     | K ELEGIDO               |  |
| A PROPUESTO                    |                                                                                                                     | ALPHA / BETA PROPUESTOS |  |
| UNA PISTA CONCRETA DEL BOOKLET |                                                                                                                     |                         |  |
| NOTA DE RONDA                  | Objetivo: leer el booklet, clasificar la tecnología, inferir intensidad relativa de L/K y proponer A, alpha y beta. |                         |  |

## Ronda 2 - Beneficio: aceptar o rechazar la orden

$Q = 180 \mid w = 10 \mid r = 10 \mid p = 3.2 \mid F = 220$

|                          |                  |                          |                   |
|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | Aceptar la orden | <input type="checkbox"/> | Rechazar la orden |
|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|

|                 |                                                                                              |                              |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| L ELEGIDO       |                                                                                              | K ELEGIDO                    |  |
| COSTE ESTIMADO  |                                                                                              | BENEFICIO ESTIMADO: $PQ - C$ |  |
| RAZÓN ECONÓMICA |                                                                                              |                              |  |
| NOTA DE RONDA   | Objetivo: usar $pi = pQ - C$ para decidir si la orden conviene; no basta con saber producir. |                              |  |

## Ronda 3 - Isocuanta contra isocoste

$Q = 150 \mid w = 10 \mid r = 10 \mid p = 4 \mid F = 0$

|                          |                     |                          |                     |                          |                   |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | Moverse hacia más L | <input type="checkbox"/> | Moverse hacia más K | <input type="checkbox"/> | Mezcla balanceada |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|

|                                    |                                                                                  |            |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| L ELEGIDO                          |                                                                                  | K ELEGIDO  |  |
| COSTE VARIABLE                     |                                                                                  | Q ESPERADO |  |
| CÓMO CONECTAN ISOCUANTA E ISOCOSTE |                                                                                  |            |  |
| NOTA DE RONDA                      | Objetivo: justificar la mezcla usando isocuanta, isocoste y precios de factores. |            |  |

4. RESPUESTAS

Hojas de respuesta del Equipo 3, continuación

Ronda 4 - Shock de precios relativos

Q = 150 | w = 18 | r = 7 | p = 4 | F = 0

|                          |          |                          |          |                          |                |
|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | K/L sube | <input type="checkbox"/> | K/L baja | <input type="checkbox"/> | K/L casi igual |
|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------------|

|                      |                                                                                                                        |                |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| L ELEGIDO            |                                                                                                                        | K ELEGIDO      |  |
| NUEVO K/L            |                                                                                                                        | COSTE ESTIMADO |  |
| INTUICIÓN DEL CAMBIO |                                                                                                                        |                |  |
| NOTA DE RONDA        | Objetivo: conectar precios relativos con demandas condicionadas cuando el trabajo se encarece y el capital se abarata. |                |  |

Ronda 5 - Corto plazo, coste medio y escala

Q = 230 | w = 10 | r = 10 | p = 4 | F = 450

|                          |                |                          |                  |                          |                |
|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Aceptar escala | <input type="checkbox"/> | Rechazar por CMe | <input type="checkbox"/> | Recalcular CMe |
|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------|

|                        |                                                                                                                             |              |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| L ELEGIDO              |                                                                                                                             | K ELEGIDO    |  |
| COSTE TOTAL            |                                                                                                                             | CME ESTIMADO |  |
| DECISIÓN FINAL Y RAZÓN |                                                                                                                             |              |  |
| NOTA DE RONDA          | Objetivo: observar cómo cambian C*, CMe*, beneficio y la ventaja de ajustar ambos factores cuando se reparte un coste fijo. |              |  |

Ronda 6 - Reveal y formalización

$Q = 150 \mid w = 10 \mid r = 10 \mid p = 4 \mid F = 0$

|                                                    |                                                                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUNCIÓN REVELADA POR EL PROFESOR</b>            |                                                                                              |
| <b>¿QUÉ SE ACERCÓ A NUESTRA HIPÓTESIS INICIAL?</b> |                                                                                              |
| <b>¿QUÉ ERROR CONCEPTUAL CORREGIMOS?</b>           |                                                                                              |
| <b>NOTA DE RONDA</b>                               | Esta ronda no es competitiva. El profesor pasa a Admin mode y revela las fórmulas oficiales. |



## FUENTES

### Fuentes consultadas

- Central Romana, sitio oficial: operación agroindustrial, zafra y producción azucarera.  
<https://centralromana.com.do/en/>
- World Sugar Research Organisation: perfil institucional y referencia del grupo azucarero.  
<https://wsro.org/member-organisation/Central-Romana-Corporation>
- Repositorio micro-firm-simulator: mecánica de rondas, escenarios y scoring. [.././micro-firm-simulator.html](https://micro-firm-simulator.html)

**Recordatorio para el equipo.** No están buscando la respuesta perfecta en internet. Están usando información real para construir una hipótesis económica. La nota importante no es memorizar datos, sino traducir el caso real a una tecnología con  $L$ ,  $K$ ,  $Q$ , costes y beneficio.